BankShield

Detección de Phishing Bancario con Deep Learning

María Inés Martinote, Florencia Lucas, Florencia Barrios

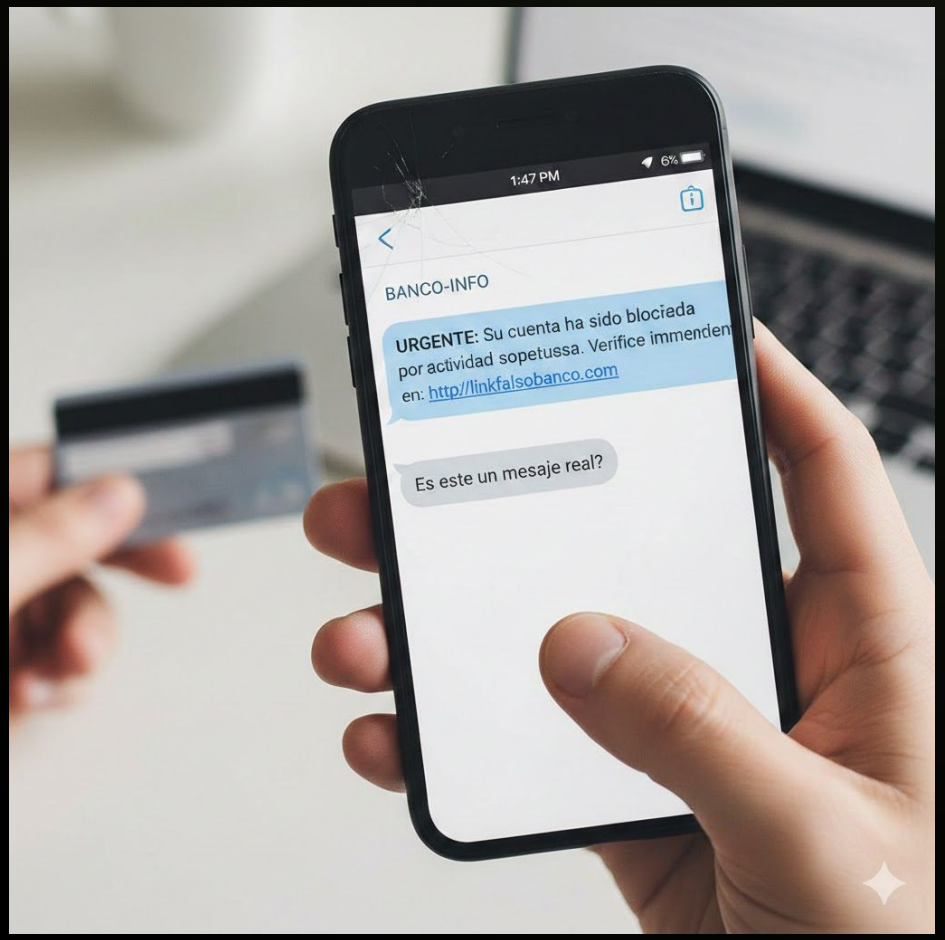
Febrero 2026

El Desafío del Smishing

Por qué la ciberseguridad financiera necesita evolucionar

Un problema de Contexto

- **Smishing:** Estafas por SMS en crecimiento masivo.
- **ML Tradicional:** Falla ante nuevos patrones y errores ortográficos adrede.
- **Necesidad:** Un modelo que entienda el **contexto** y la **intención**.



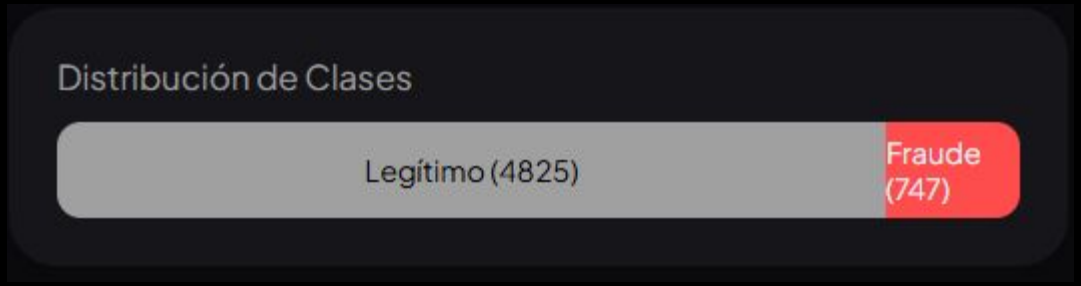
Dataset

SMS Spam Collection

Muestra: 5,572 mensajes únicos.

Balance: 86% Legítimos / 14% Fraude.

Split: 80% Entrenamiento / 20% Test.



La Solución: DistilBERT

Aprovechando la potencia de los Transformers

¿Por qué usar un LLM?

Entiende Intenciones

No busca palabras sueltas; entiende la urgencia y la semántica de la frase.

Fine-Tuning

Transferencia de conocimiento: un modelo que sabe leer adaptado a bancos.

Mecanismo de Atención

Enfoca su mirada en la relación crítica entre palabras (Sujeto - Verbo - Link).

¿Cómo "lee" el Modelo?

Tokenización

El texto se descompone en unidades mínimas. Si el atacante escribe "**cu€nta**", el modelo reconoce la raíz semántica.

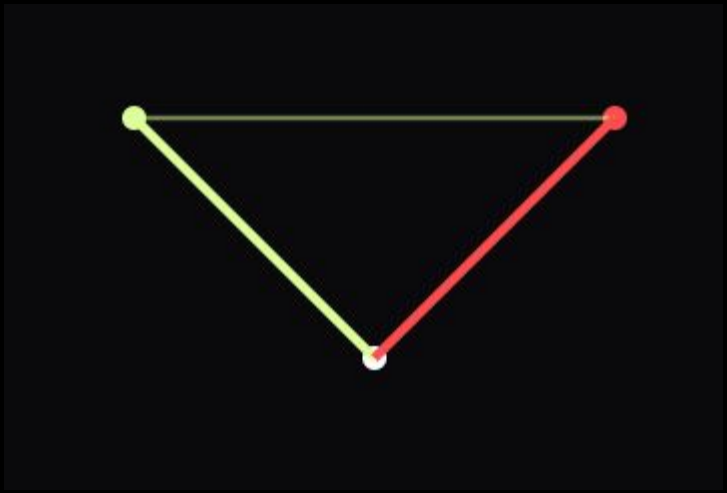
[CLS] your bank acc ##ount is locked [SEP]

Mecanismo de Atención

El modelo "conecta" palabras clave para entender la amenaza:

Tarjeta - Bloqueada

Urgente - Click aquí



Hiperparámetros

Batch Size

16 mensajes/paso

Learning Rate

0.00002

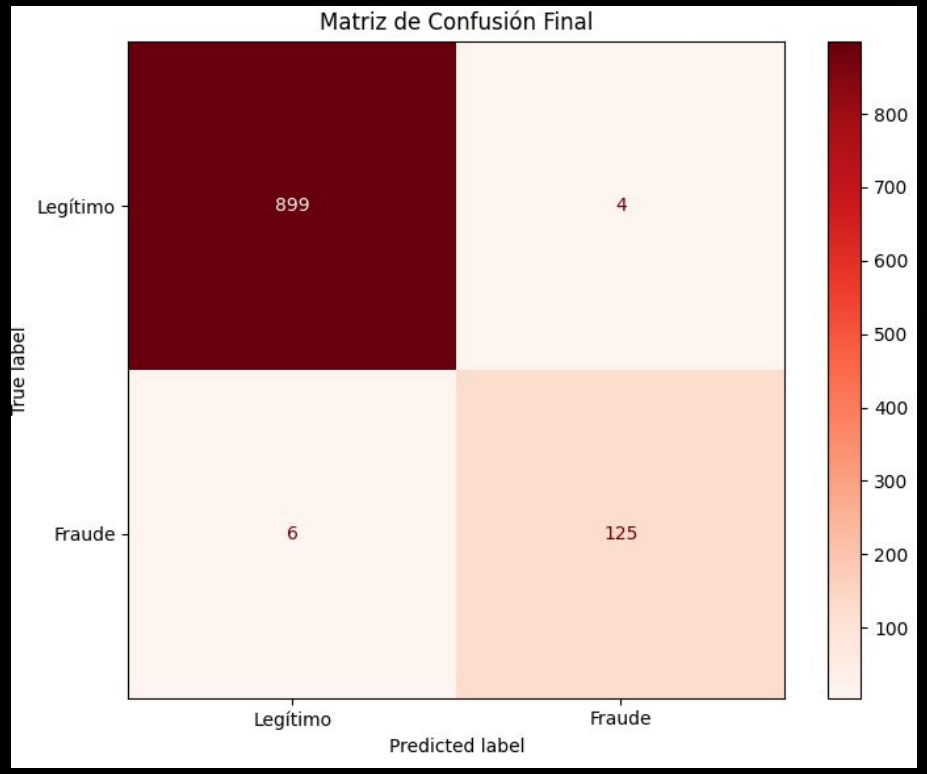
Epochs

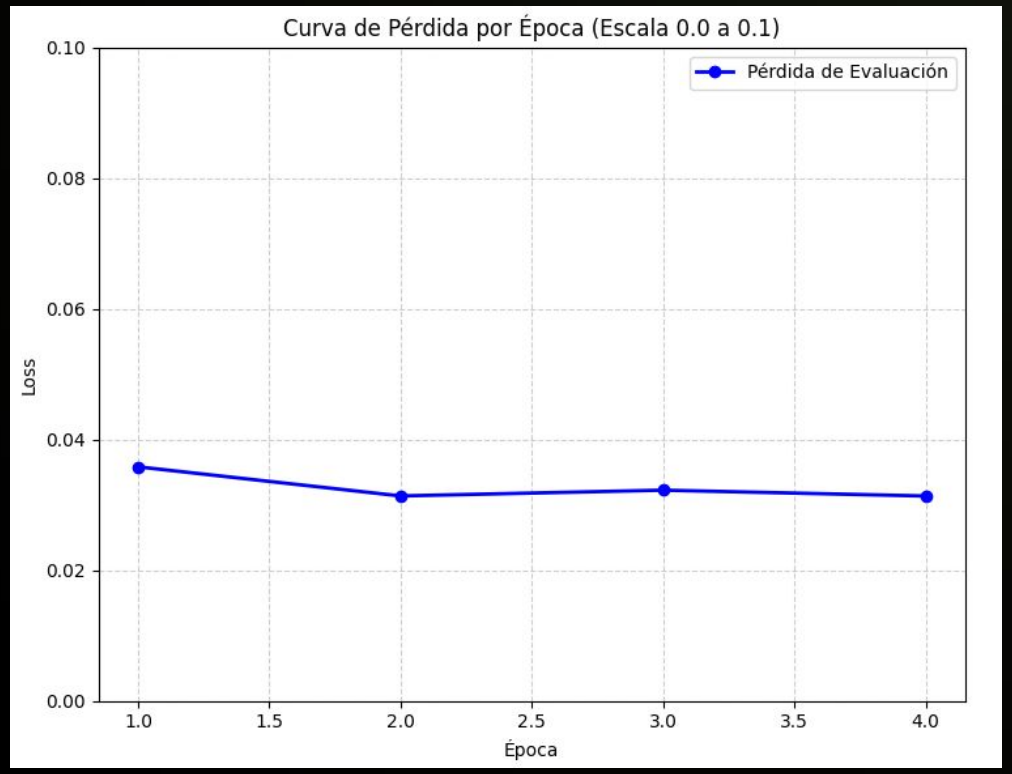
3 pasadas completas

Weight Decay

0.01 (Regularización)

Resultados Obtenidos





- *Se obtuvo una capacidad de detección casi perfecta, con solo 4 falso positivo y 6 falsos negativos sobre una muestra de aprox 1000 sms.*
- *El modelo alcanza una pérdida extremadamente baja (< 0.04) de forma estable, demostrando una rápida convergencia.*

Conclusiones Finales

Superioridad

Los Transformers superan al ML tradicional en comprensión semántica del fraude.

Eficiencia

DistilBERT permite tiempos de inferencia ultrarrápidos, ideales para apps móviles.

Escalabilidad

El modelo puede ser fácilmente adaptado a otros idiomas y tipos de banca.

¿Preguntas?

BankShield: Seguridad inteligente para el futuro financiero.